

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [11] 대용량 고객 공급 설비 대체 최적안 검토 및 적기 대체로 선제적 고장예방

관 계 부 서 : 충북본부 전력관리처 변전운영부

모 범 직 원 : 충북본부 전력관리처 변전운영부 대리 백소연

내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 충북본부 전력관리처 변전운영부에 근무하며 투철한 사명감으로 음성S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사(SA혼용) 등 6개 변전설비 보강공사를 시행하였다. 이를 통해 노후 설비 적기 대체 및 변전설비 신·증설공사를 통해 고장시 과부하 해소와 안정적인 전력공급에 기여하였다.

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 17:34:00

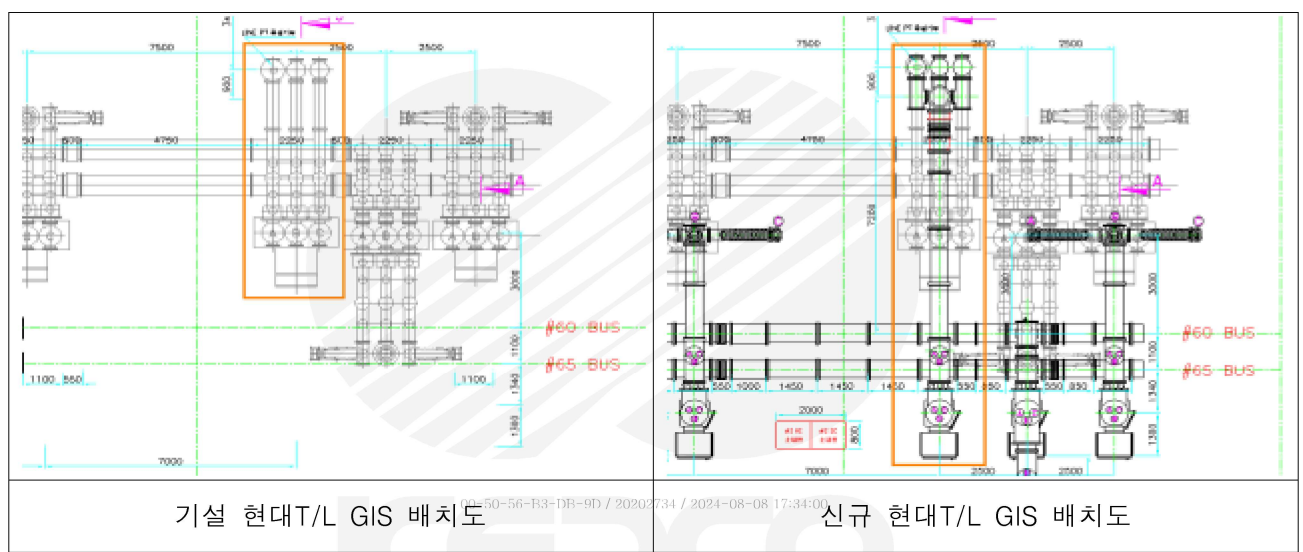
특히 2021년 진행한 음성S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사시 대용량 고객 공급 전용선로인 154kV 현대T/L GIS 대체를 위해 고객 정전피해 최소화를 위한 최적의 대체 방안 검토 및 적극 휴전 협의로 노후 설비를 적기 대체하여 안정적인 전력공급에 기여한 바가 크다.

1. 대용량 고객설비 정전피해 최소화를 위한 최적의 대체 방안 검토·적용

기설 154kV GIS 기기배치도에 따라 기기위치 변경없이 GIS를 대체 할 경우 최소 14일 이상의 휴전기간이 불가피하나 기설 GIS 전면 유흡공간에 기초 및 신규 GIS를 우선 설치하여 고객선로 휴전기간을 최소화하는 방안으로 검토하였다.

또한 현대T/L은 지중송전선로로 유휴 부지 GIS 우선 설치시 기설-신설 GIS의 케이블 인출부 위치가 달라져 전력케이블의 신규 포설 및 접속, 기초공사 등이 수반되어야하나 신규 GIS의 인출 GIB를 연장 설치하여 작업기간과 공사비 절감(약 2.9억 절감)을 도모하였다.

[그림1] 음성S/S 154kV 현대T/L GIS 기기배치방안



기존 공사기간 대비 11일 이상 기간을 단축하여 '22. 9. 9 ~ 11 총 3일간 GIS 대체작업을 완료하였으며 이를 통해 고객설비 정전피해를 최소화하여 사회적 가치 창출과 안정적인 전력공급에 기여하였다.

2. 노후 설비 적기 대체를 위한 적극 휴전협의로 안정적 전력공급 도모

대용량 고객선로인 154kV 현대T/L은 현대에너지솔루션, 현대건설기계, 삼익악기(스페코플랜트) 3개사가 이용 중인 선로로서 현대T/L GIS 대체를 위해 3사의 휴전협의를 불가피하였다. 또한 현대T/L 공장내 자체 설비에 대해 '21년 1월 전

기안전공사 무정전 정기검사를(검사주기 3년) 시행하였고, '24년도 정기검사 주기도래 전까지의 휴전계획은 없는 것으로 파악되었다.

기설 154kV 현대T/L 가압 이후 휴전 협조가 어려워 '12년도 이후 9년간 휴전 점검에 어려움을 겪고 있는 실정이었으며, 공기압방식 차단기 부·지연 동작시 광역정전으로 이어질 수 있고 단일선로로써 고장시 예비선로가 없어 고장복구 및 전력공급에 큰 어려움이 있어 적기 점검·대체가 시급하였다.

이에 위 직원은 노후 설비의 적기 대체로 선제적 고장 예방 및 공사의 원활한 진행을 위한 사전 대응책 강구를 하고자 휴전 협의 불가시 154kV 현대T/L의 강제 휴전에 대한 한전의 책임과 손해배상에 대한 법률 질의를 시행하였다.

[그림2] 현대T/L 휴전관련 법률질의 및 자문회신

 문서번호 송북본(변전)-2091 2022. 3. 2. 수신 전력경영부 발신 변전운영부 담당 변전운영부 사원 박소연 (☎ 0401-842) 제목 고객 전용선로 휴전 관련 법률질문 요청 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>결</td> <td>사원</td> <td>차장</td> <td>부장</td> </tr> <tr> <td>재</td> <td>박소연</td> <td>심혁</td> <td>박창민</td> </tr> </table> 변전보강공사 추진에 필요한 154kV 대용량 고객선로 휴전과 관련하여 법률질문을 아래와 같이 요청합니다. 1. 공사내용 ○ 공 사 명 : 동성S/S 154kV 장기사용 GIS 대체공사 ○ 공사규모 : 154kV GIS × 130CT 형기, × 160CT 설비(모선구분차단기 신설) ※ 현대에너지솔루션㈜ 공급 154kV 대용량 고객선로(현대T/L)용 GIS 대체 포함 2. 기 요 ○ 154kV 장기사용 GIS 대체를 위해 고객 전용선로(현대T/L) 휴전 필요 ○ 현대에너지솔루션㈜측은 예비선로가 없어 현대T/L 휴전시 공장 가동이 중단됨에 따라 휴전 불가 입장 3. 질의내용 ○ 공사 추진을 위해 현대T/L 강제 휴전(사전통지 후 전력공급 중지) 가능 여부 ○ 휴전 강행에 따른 한전의 직접적인 책임과, 현대에너지솔루션㈜측 손해를 배상하여야 하는지 여부 붙임 : 1. 법률질서 1부 2. 관련자료 1식, 글.	결	사원	차장	부장	재	박소연	심혁	박창민	법률 자문 회신서 시행일자 : 2022. 3. 22. 수신 : 한국전력공사 송북본부 발신 : 법무법인 유한  담당변호사 유달준, 양재영, 김용주, 박성영 청주시 서원구 안남로70번길 26, 203호 TEL 043) 295-5151, FAX 043)295-5154 본 법무법인에서는 아래와 같이 법률 자문에 대한 결과를 알려드립니다. - 아 래 - 1. 강제 휴전(사전통지 후 전력공급 중지) 가능 여부 가. 관련 규정 < 한국전력공사 기본공급약관 > 제47조 (공급의 중지 또는 사용의 제한) ① 한전은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 부득이 전기 공급을 중지하거나 전기사용을 제한할 수 있습니다. 4. 한전의 전기설비에 대한 수리, 변경 등의 공사로 인하여 부득이한 경우 < 전기사용계약서 > 제7조 (공급조건) 라. 고객은 한전의 설비정리 및 유지보수, 고장발생 등 계통운영상 부득이한 사유로 계통 조정 또는 용전원의 교체 시 약간 협조해야 하며, 비협조시 기본공급약관에 따라 전기공급을 중지하거나 전기사용을 제한할 수 있습니다.
결	사원	차장	부장						
재	박소연	심혁	박창민						

강제휴전 및 책임배상 법률질의 및 회신서

또한 고객측의 전력설비 이해도 증진을 위해 154kV 음성변전소 현장 견학을 시행하였고 고객 3사와 3차례에 걸쳐 공사계획 설명회 및 합동 회의를 시행하여 충분한 사업설명과 휴전기간 최소화를 최종 협의하여 노후 설비를 적기 대체하고 안정적인 전력공급에 큰 기여를 하였다.

[그림3] 현대T/L 휴전 협조 요청 및 휴전 협의

[illegible]

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.